

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LABORATORIO COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

NOMBRE COMPLETO: Sosa Gutiérrez Braulio Josué

No. de Cuenta: 320212475

GRUPO DE LABORATORIO: 3

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 27-1

FECHA DE ENTREGA: 30/10/2026

CALIFICACIÓN: _____

Actividades

1. Modificación de la iluminación

Cambiar la configuración de la luz direccional del proyecto para que emita luz de color blanco tenue, de igual forma agregar un código para poder cambiar el color de la luz direccional entre blanco y naranja, con una intensidad de 0.5.

En el proyecto base, la luz direccional teñía toda la escena de rojo. Además, a la tecla B se le quito la asignación a la animación de Steve, para usarla más adelante para la luz azul.

1. **Variable de control.** Se agregó la variable global bool luzNaranja = false;. Con false la luz es blanca y con true es naranja.
2. **Cálculo del color.** Se eliminó la mezcla día/noche y se calculó el color de la luz directamente:
3. **Control por teclado.** En KeyCallback se agregó la tecla **L**, que invierte el valor de luzNaranja:
4. **Reasignación de tecla.** La animación de Steve se movió de **B** a **N** para liberar la B para la luz azul (Actividad 4).

Ejecución del Programa:



q

2. Integración y animación del modelo de zorro

Dentro de la carpeta Models del proyecto se encuentra un modelo de un zorro dividido en múltiples partes. Se deberá:

• Integrar correctamente el modelo dentro de la escena.

• Crear dos animaciones por código al modelo, una de caminar y otra de saltar. Las animaciones deben de tener coherencia y no chocar con objetos en la escena.

• Asociar ambas animaciones a las teclas Z y X (la asignación de cada animación a las teclas queda a criterio del estudiante).

Animación jerárquica con pivotes

Cada parte se rota alrededor de su articulación con la función RotarEnPivote (base, pivote, grados, eje), que traslada al pivote, rota y regresa. Los pivotes (unidades originales del modelo, antes de la escala) se obtuvieron de los vértices de cada .obj.

Animación de caminar (tecla Z)

La tecla **Z** alterna la animación (se activa y se detiene). Mientras está activa, y usando el tiempo acumulado foxWalkTime:

- **Patas:** oscilan con 30° · sin(6t). Las diagonales van en oposición: delantera derecha con trasera izquierda, y delantera izquierda con trasera derecha.
- **Cola:** se mueve de lado con 15° · sin(3t).
- **Cabeza:** cabeceo leve con 5° · sin(6t).
- **Desplazamiento:** el zorro avanza sobre Z a 5 unidades del modelo por segundo, en un tramo de 0 a 15 unidades (1.5 en el mundo). Al llegar a un extremo invierte el sentido.

Animación de saltar (tecla X)

La tecla **X** lanza un salto de 0.8 segundos. Se ignora si ya hay un salto en curso. Con t normalizado de 0 a 1 se usa un arco sin(π·t) para:

- **Altura del cuerpo:** sube hasta 3 unidades del modelo (0.3 en el mundo).
- **Inclinación del cuerpo:** hasta -20° sobre el eje X.
- **Patas:** se recogen hasta -35

Ejecución del programa:



3. Integración de modelos adicionales

Descargar e integrar doce (15) modelos 3D diferentes relacionados con la temática de La revolución Mexicana, obtenidos de cualquier repositorio o página web. Se debe de llevar a cabo documentación de donde se obtuvieron los modelos, en formato APA. De igual forma se pueden realizar los modelos en algún software CAD (Blender,maya,3Dsmax,etc), en dado caso de crear los modelos, agregar a la documentación técnica capturas y explicación breve de su creación.

Requisitos

• Cinco (5) modelos deberán incluir animaciones (se permite descargar modelos con animaciones ya creadas).

• Dos (3) de las animaciones deberá reproducirse continuamente en bucle.

• La segunda animación deberá reproducirse en bucle y permitir pausar o reanudar su ejecución mediante las teclas C y V.

• Una (1) animación debe de realizarse por medio de animación procedural.

• Una (1) animación debe de ser por medio de huesos. (dentro del proyecto se puede ver la animación de un personaje llamado Steve, esa animación no se considera, solo sirve como referencia y apoyo en el código).

Modelos utilizados:

1. KayaMixamo (Adobe) de Mixamo Huesos, en bucle (tecla C: caminar/pausar)



2. Campesino Mixamo (Adobe) de Mixamo Huesos, en bucle



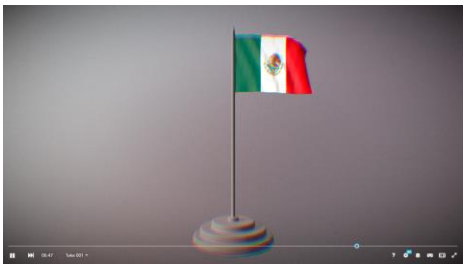
3. Caballo (×2) Basemesh 3D, Licencia estándar (TurboSquid, gratis), Procedural (recorrido y trote)



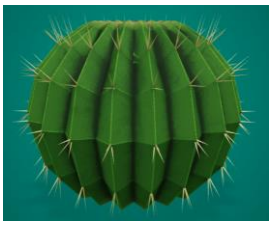
4. Carroza (Medieval Waggon) DrachenSeele Royalty Free, License (CGTrader), Procedural (recorrido)



5. Bandera de México (Mexico Flag) ukthegamerfnf2003thecool2022fan,CC BY, Procedural (ondeo)



6. Cactus (Barrel cactus, ×3) Poly by Google, CC BY, Estático



7. Cactus 2 (Prickly pear cactus, ×3) Poly by Google, CC BY, Estático



8. Caja (Box) Neko, CC BY, Estático



9. Caja de municiones (Assault Rifle Ammo Box) Zsky, CC BY 3.0, Estático



10. Machete (Machete) CreativeTrio, CC0 (dominio público), Estático



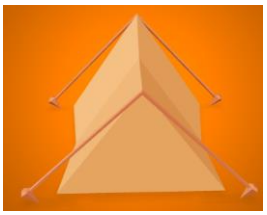
11. Rifle (Rifle) Quaternius, CC0, Estático



12. Cañón (Cannon) Quaternius, CC0, Procedural (retroceso)



13. Tienda (Tent) J-Toastie, CC BY, Estático



14. Iglesia (Gothic Church) w-murderface CGTrader, Royalty Free License, Estático



15. Barril (Wooden Barell) SoyMaria, CC BY, Estático



4. Agregado de interacción con iluminación

Integrar en la escena tres luces de tipo Spotlight que estén iluminando a uno de los personajes que se integren (indicar en la documentación que personaje será y su ubicación) y configurar sus colores de la siguiente manera:

• Una luz de color rojo.

• Una luz de color verde.

• Una luz de color azul.

Además, implementar la lógica necesaria para permitir el encendido y apagado independiente de cada luz mediante el teclado. La asignación de teclas deberá ser la siguiente:

• Tecla R: Encender o apagar la luz roja.

• Tecla V: Encender o apagar la luz verde.

• Tecla B: Encender o apagar la luz azul.

La funcionalidad deberá ejecutarse en tiempo real durante la ejecución de la aplicación.(Nota, se debe de modificar el shader para poder visualizar las luces)

Personaje iluminado

Las tres spotlights iluminan al personaje **Kaya** (modelo de Mixamo con animación por huesos), ubicada en la escena en la posición (1.0, 0.1, 1.0).

Spotlights

Se integraron tres luces de tipo spotlight apuntando hacia Kaya, punto objetivo (1.0, 0.35, 1.0).

Cada luz tiene un cono interior de 12.5° y uno exterior de 17.5° (la intensidad baja de forma gradual entre ambos), y una atenuación con los coeficientes constante 1.0, lineal 0.09 y cuadrático 0.032.

Modificación del shader

En lighting.frag se realizaron estos cambios:

1. **Cantidad de luces:** NUMBER_OF_SPOT_LIGHTS pasó de 2 a 3.
2. **Cálculo:** se activó el ciclo que suma la contribución de cada spotlight a la luz direccional, usando la función CalcSpotLight del proyecto base.
3. **Protecciones:** dentro de CalcSpotLight, una luz sin datos (constant == 0) devuelve cero, y el divisor del cono usa max(..., 0.0001). Con esto una luz mal configurada no produce valores NaN que dejen la escena en negro.

Encendido y apagado desde el teclado

Se agregaron tres variables booleanas (luzRoja, luzVerde, luzAzul) que cambian con las teclas R, V y B en KeyCallback. En cada cuadro, el programa envía al shader los datos de las tres luces; una luz apagada se envía con color negro, por lo que no aporta iluminación. Así, cada luz se enciende y apaga de forma independiente y en tiempo real, sin reiniciar la aplicación.

Ejecución del programa:







5. Ajuste de UVs en modelo piso

Llevar a cabo el ajuste y cambio de texturas en el piso del escenario que se encuentra en la carpeta de models, agregando por lo menos 4 tipos diferentes de texturas, teniendo como requisitos ser:

- Textura de agua.
- Textura de tierra.
- Textura de pasto.
- Textura de arena.

El acomodo de las texturas en el modelo es a decisión del alumno, pero debe de tener sentido el acomodo y no se considera válido el colocar en una sola cara la textura.

Descripción del piso original

El piso es una malla de 16 × 16 celdas cuadradas de 6.25 unidades de lado, que cubre un área de 100 × 100 unidades. Tiene relieve: al oeste hay una cordillera que alcanza cerca de 9 unidades de altura, al sureste hay lomas de hasta 6 unidades, y el centro-este es una zona plana (y ≈ 0). Las coordenadas UV originales ya eran continuas y se repetían de −2 a 3. Por eso las texturas se unen sin costuras entre caras vecinas, siempre que el modo de envoltura sea GL_REPEAT.

Todo el piso estaba asignado a un solo material, por lo que se veía como una superficie uniforme.

Procedimiento

Como la clase Model carga una textura por cada material del archivo.mtl, se dividió el piso en cuatro materiales. No se modificaron las geometrías ni las coordenadas UV. Solo se reasignó la instrucción usemtl de cada cara, mediante el script convertir_piso.py (Python), que:

1. Respalda los archivos originales como Floor_original.obj y Floor_original.mtl.
2. Lee cada cara del .obj y calcula su centro (X, Z). Con él obtiene la celda de la rejilla a la que pertenece: columna $i = \lfloor (X + 50) / 6.25 \rfloor$ y fila $j = \lfloor (Z + 50) / 6.25 \rfloor$.
3. Asigna el material según la celda:
    - **Agua:** las celdas que forman un cauce delgado que serpentea de norte a sur, de una celda de ancho.
    - **Arena:** las celdas vecinas directas del agua, que forman las orillas.
    - **Tierra:** las tres columnas del extremo oeste ($X \leq -31.25$).
    - **Pasto:** el resto del piso.
4. Agrupa las caras por material en el nuevo Floor.obj y genera un nuevo Floor.mtl con una entrada newmtl y su map_Kd por cada textura.

Las texturas de tierra, arena y agua son de elaboración propia. Se generaron con un script en Python (NumPy y Pillow) a partir de ruido periódico, en imágenes de 512 × 512 píxeles.

- El río está en la zona plana. Se colocó donde el terreno tiene altura cercana a cero, de modo que el agua no queda “colgada” en una pendiente.
- La arena sigue al agua. Solo aparece en las celdas vecinas del cauce, como una orilla natural.
- La tierra está en la cordillera. Corresponde a la parte más alta y escarpada del terreno.

- El pasto es el material dominante. Ocupa 180 de las 256 caras y cubre la mayor parte del escenario.

Ejecución del programa:



6. Acomodo correcto de arboles

Dentro del proyecto se encuentra un modelo de árbol tipo minecraft, el cual se encuentra cargado en 5 ocasiones dentro del proyecto, se debe de ubicar de formar correcto los árboles ya existentes de forma que no traspasen el piso ni estén volando sobre el piso, y agregar 4 árboles más a la escena con su correcto acomodo.

El escenario tenía 5 árboles colocados todos en Y = 0. Como el piso tiene relieve (hay zonas donde sube más de 0 unidades de altura), un árbol con Y = 0 puede quedar enterrado, si el suelo está por encima, o flotando, si el suelo está por debajo. Además, el modelo del árbol no tiene su base exactamente en el origen, por lo que también hubo que compensar ese desfase.

Procedimiento

1. **Altura del piso.** Se consultaron los vértices del archivo Floor.obj, que forman una rejilla de 16 × 16 celdas de 6.25 unidades. Con ellos se estimó la altura del suelo en el punto (X, Z) de cada árbol, interpolando entre los vértices vecinos.
2. **Elección de los árboles nuevos.** Se colocaron en zonas de pasto casi planas, para que una sola altura fija bastara. Quedaron lejos del río y de la arena y separados de los árboles originales.
3. **Un solo arreglo de posiciones.** Se sustituyeron los cinco bloques repetidos de dibujo por un arreglo posArboles[9] con la posición (X, Y, Z) de cada árbol, y por un ciclo for que dibuja el mismo modelo en cada posición. Todos usan el mismo escalamiento (2.0).
4. **Ajuste visual.** Se ejecutó la aplicación y se acercó la cámara a cada árbol. Con esa revisión se afinó la altura Y de cada uno, hasta que la base del tronco quedara apoyada sobre el suelo.

Al ejecutar la aplicación y acercar la cámara a cada árbol se comprobó que:

- Los 9 árboles se dibujan, y los 4 nuevos se suman a los 5 originales.
- Ningún árbol flota ni atraviesa el piso.
- Los árboles de la zona más elevada cerca del origen (el 1 y el 3) necesitaron una Y mayor, de 0.45 y 0.30, que los de la zona plana, que quedaron entre 0.02 y 0.05.

Ejecución del programa:



Vista desde debajo de las texturas:



Referencias:

- Blinn, J. F. (1977). Models of light reflection for computer synthesized pictures. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 11*(2), 192–198. https://doi.org/10.1145/965141.563893
- De Vries, J. (s. f.). *LearnOpenGL*. https://learnopengl.com
- Perlin, K. (1985). An image synthesizer. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 19*(3), 287–296. https://doi.org/10.1145/325165.325247
- Adobe. (s. f.). *Mixamo* [Sitio web]. https://www.mixamo.com
- Basemesh 3D. (s. f.). *3D horse lo-poly base mesh* [Modelo 3D]. TurboSquid. https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-horse-lo-poly-base-mesh-2424065
- DrachenSeele. (s. f.). *Medieval waggon free low-poly 3D model* [Modelo 3D]. CGTrader. https://www.cgtrader.com/free-3d-models/vehicle/other/medieval-waggon
- J-Toastie. (2023). *Tent* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/0LnXUwcQzk
- Neko. (2025). *Box* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/DmyDbYNkez

- Poly by Google. (s. f.). *Prickly pear cactus* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/47Af27jQemx
- Poly by Google. (2017). *Barrel cactus* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/5-hrumGDq1K
- Quaternius. (s. f.). *Cannon* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/qIAvoaawib
- Quaternius. (2023). *Rifle* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/neEjwx9bBJ
- SoyMaria. (2025). *Wooden barell* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/6PXSGj7gG8
- ukthegamerfnf2003thecool2022fan. (2022). *Mexico flag* [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/mexico-flag-ee1d547b8637492daf521c1b830ce5b1
- w-murderface. (s. f.). *Gothic church free 3D model* [Modelo 3D]. CGTrader. https://www.cgtrader.com/items/2478269/download-page
- Zsky. (s. f.). *Assault rifle ammo box* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/a9GVjAbLLR
- CreativeTrio. (2022). *Machete* [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/SMBU5kBYtZ